# 4 Formeln umstellen

Formeln stehen selten nach der Größe aufgelöst, die du brauchst. Umstellen ist Schritt 4 des Rechenwegs.

**Arbeitsheft** · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

## ★ Das Wichtigste

- **Gegenoperation:** $Q = v \cdot A \;|:A\; \rightarrow\; v = \dfrac{Q}{A}$
- **Größe im Bruch:** $J = \dfrac{\Delta h}{l} \;|\cdot l\; \rightarrow\; \Delta h = J \cdot l$
- **Reihenfolge:** erst + und −, dann · und :
- **Probe:** Ergebnis in die Ausgangsformel einsetzen.

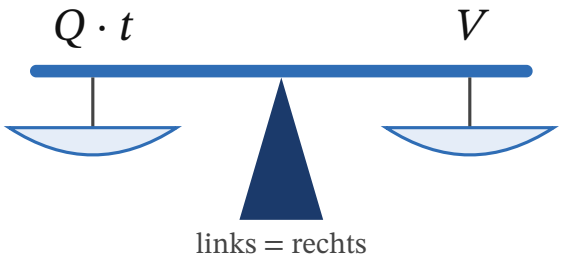
## Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich kann Formeln mit Summen, Klammern und mehreren Faktoren umstellen.
- Ich kann Werte mit Einheiten einsetzen und sinnvoll runden.

## Die Grundregel: Gleichgewicht halten

Wie bei einer Waage: Was an der gesuchten Größe „hängt“, räumst du mit der **Gegenoperation** weg – **auf beiden Seiten**.



| AN DER GESUCHTEN GRÖSSE STEHT … | GEGENOPERATION (BEIDE SEITEN) | BEISPIEL |
|---|---|---|
| + eine Zahl / Größe | $-$ | $V = V_1 + V_2 \mid -V_1$ |
| − eine Zahl / Größe | $+$ | $x - 4 = 10 \mid +4$ |
| · (mal) eine Größe | : (geteilt) | $Q = v \cdot A \mid : A$ |
| : (geteilt) – Größe steht im Nenner oder Zähler | · (mal) | $Q = \frac{V}{t} \mid \cdot t$ |

Seiten tauschen ist jederzeit erlaubt.

**Reihenfolge:** zuerst Plus und Minus, dann Mal und Geteilt.

### Mehr dazu: Warum diese Reihenfolge?

Räume zuerst weg, was am weitesten von der gesuchten Größe entfernt ist.
Was direkt an ihr hängt, kommt zuletzt.

**Erst umstellen, dann einsetzen:** Setze die Werte **mit Einheit** in die umgestellte Formel ein, rechne in einem Zug und runde erst am Ende auf 4 Stellen. Beispiel: $v = \frac{Q}{A} = \frac{0{,}12\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}0707\,\mathrm{m^2}} = 1{,}697\,\mathrm{m/s}$.

## Schritt für Schritt

*Lies das Beispiel Schritt für Schritt.*

Ein Rohrgraben hat einen trapezförmigen Querschnitt: Sohlbreite $a$ = 1,0 m, obere Breite $c$ = 2,6 m, Fläche $A$ = 3,6 m². Wie tief ist der Graben? Formel:

$$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$$

1. $A = \frac{a + c}{2} \cdot h$

   Gesucht ist $h$. An $h$ hängt ein Bruch: ($a$ + $c$) geteilt durch 2.

2. $2 \cdot A = (a + c) \cdot h$

   $\mid \cdot 2$ Zuerst den Nenner 2 wegräumen: beide Seiten mal 2.

3. $h = \dfrac{2 \cdot A}{a + c}$

   | : (***a*** + ***c***) Die Klammer ist ein Faktor. Durch die ganze Klammer teilen – nicht einzeln durch *a* und *c*!

4. $h = \dfrac{2 \cdot 3{,}6\ \mathrm{m}^2}{1{,}0\ \mathrm{m} + 2{,}6\ \mathrm{m}} = \dfrac{7{,}2\ \mathrm{m}^2}{3{,}6\ \mathrm{m}} = \underline{\underline{2\,\mathrm{m}}}$

   **Rechnen** Erst Zähler und Nenner ausrechnen, dann teilen. $m^2$ geteilt durch m ergibt m.

## Umstell-Trainer

*Kreuze jeweils die richtige Antwort an.*

1. **HAUFWERK**

   $m = \rho \cdot A \cdot h$ Stelle nach $h$ um.

   ☐ A) $h = \dfrac{\rho \cdot A}{m}$ ☐ B) $h = m - \rho - A$

   ☐ C) $h = \dfrac{m}{\rho \cdot A}$ ☐ D) $h = \dfrac{m \cdot \rho}{A}$

2. **QUADERVOLUMEN**

   $V = l \cdot b \cdot h$ Stelle nach $h$ um.

   ☐ A) $h = \dfrac{V}{l \cdot b}$ ☐ B) $h = V - l - b$

   ☐ C) $h = \dfrac{l \cdot b}{V}$ ☐ D) $h = \dfrac{V \cdot l}{b}$

3. **ELIMINATIONSGRAD**

   $c_{ab} = c_{zu} \cdot (1 - \eta)$ Stelle nach $\eta$ um.

   ☐ A) $\eta = 1 - \dfrac{c_{ab}}{c_{zu}}$ ☐ B) $\eta = 1 - \dfrac{c_{zu}}{c_{ab}}$

   ☐ C) $\eta = \dfrac{c_{ab}}{c_{zu}}$ ☐ D) $\eta = \dfrac{c_{zu} - c_{ab}}{c_{ab}}$

4. **KANALGEFÄLLE**

   $J = \dfrac{\Delta h}{l}$ Stelle nach $l$ um.

   ☐ A) $l = \Delta h - J$ ☐ B) $l = \dfrac{J}{\Delta h}$

   ☐ C) $l = \dfrac{\Delta h}{J}$ ☐ D) $l = \Delta h \cdot J$

5. **KONTINUITÄTSGLEICHUNG**

   $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$ Stelle nach $v_2$ um.

   ☐ A) $v_2 = A_1 \cdot v_1 - A_2$ ☐ B) $v_2 = \dfrac{A_1 \cdot v_1}{A_2}$

   ☐ C) $v_2 = \dfrac{A_2}{A_1 \cdot v_1}$ ☐ D) $v_2 = \dfrac{A_2 \cdot v_1}{A_1}$

6. **TRAPEZFLÄCHE**

$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$ Stelle nach *h* um.

☐ A) $h = \frac{2 \cdot A}{a + c}$

☐ B) $h = \frac{a + c}{2 \cdot A}$

☐ C) $h = 2 \cdot A - (a + c)$

☐ D) $h = \frac{A}{2 \cdot (a + c)}$

7. **TRAPEZFLÄCHE**

$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$ Stelle nach *a* um.

☐ A) $a = 2 \cdot A - \frac{c}{h}$

☐ B) $a = \frac{2 \cdot A}{h} - c$

☐ C) $a = \frac{2 \cdot A}{h} + c$

☐ D) $a = \frac{A}{2 \cdot h} - c$

8. **LEITUNGSWIDERSTAND**

$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$ Stelle nach *A* um.

☐ A) $A = \frac{R}{\rho \cdot l}$

☐ B) $A = \frac{\rho \cdot l}{R}$

☐ C) $A = \frac{R \cdot l}{\rho}$

☐ D) $A = R \cdot \rho \cdot l$

## Rechnen im Betrieb

*Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.*

---

### Aufgabe 1: Rohrgraben (Rohrleitungsnetze)

Ein Rohrgraben mit Trapezquerschnitt hat die Sohlbreite $a = 0{,}9\,\text{m}$ und die obere Breite $c = 2{,}9\,\text{m}$. Die Querschnittsfläche beträgt $A = 4{,}56\,\text{m}^2$. Wie tief ist der Graben ($h$)?

$h =$ _____ m

---

### Aufgabe 2: Länge einer Kanalhaltung (Rohrleitungsnetze)

Zwischen zwei Schächten beträgt der Höhenunterschied der Sohle $\Delta h = 0{,}3\,\text{m}$. Das Gefälle soll $J = 0{,}0055$ (5,5 ‰) betragen. Wie lang darf die Haltung ($l$) sein?

$l =$ _____ m

## Aufgabe 3: Rottebox der Kompostierung Schwierbach (Kreislauf & Abfall)

In einer Rottebox mit der Grundfläche $A = 115\,\text{m}^2$ liegen $m = 207\,\text{t}$ Bioabfall. Die Dichte beträgt $\rho = 0{,}6\,\text{t/m}^3$. Wie hoch ist das Material aufgeschüttet ($h$)?

$h =$ _____ m

## Aufgabe 4: Kabellänge aus dem Widerstand (Elektrotechnik)

Bei der Fehlersuche misst eine Elektrofachkraft im Abfallzentrum Schwierbach den Widerstand eines Kupferkabels (Hin- und Rückleiter zusammen): $R = 0{,}107\,\Omega$. Der Querschnitt beträgt $A = 10\,\text{mm}^2$, der spezifische Widerstand von Kupfer $\rho = 0{,}0178\,\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$. Wie lang ist die Leitung?

$l =$ _____ m

## Aufgabe 5: Rechteckiges Absetzbecken (Abwasser)

Ein rechteckiges Absetzbecken ist $l = 34\,\text{m}$ lang und $b = 8\,\text{m}$ breit. Es enthält $V = 1120\,\text{m}^3$ Wasser. Wie hoch steht das Wasser ($h$)?

$h =$ _____ m

## Aufgabe 6: Querschnittsverengung (Wasserversorgung)

In der Rohwasserleitung zum Wasserwerk Schwierbach verengt sich der Querschnitt von $A_1 = 0{,}09\,\text{m}^2$ auf $A_2 = 0{,}045\,\text{m}^2$. Vor der Verengung fließt das Wasser mit $v_1 = 1{,}2\,\text{m/s}$. Wie schnell fließt es danach?

$v_2 =$ _____ m/s

## Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

## Antworten: Trainer

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **C** | $h$ ist mit $\rho$ und $A$ malgenommen. Durch beide teilen. |
| 2 | **A** | $h$ ist mit $l$ und $b$ malgenommen. Durch beide Faktoren teilen – also durch $(l \cdot b)$. |
| 3 | **A** | Erst durch $c_{zu}$ teilen: $\frac{c_{ab}}{c_{zu}} = 1 - \eta$. Dann $\eta$ auf die andere Seite bringen. |
| 4 | **C** | Erst mal $l$, dann durch $J$. |
| 5 | **B** | $v_2$ ist mit $A_2$ malgenommen. Beide Seiten durch $A_2$ teilen. |
| 6 | **A** | Erst mal 2, dann durch die ganze Klammer $(a + c)$ teilen. |
| 7 | **B** | Erst mal 2, dann durch $h$. Danach steht da $a + c$ – also noch $- c$. |
| 8 | **B** | Erst mal $A$, dann durch $R$. |

## Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

### Aufgabe 1: Rohrgraben

1. Der Grabenquerschnitt ist ein Trapez: $A = \frac{a + c}{2} \cdot h$. Was hängt alles an $h$?

   In welcher Reihenfolge räumst du es weg?

2. Erst beide Seiten mal 2, dann durch die ganze Klammer $(a + c)$: $h = \frac{2 \cdot A}{a + c}$.

   Zähler: $2 \cdot 4{,}56\,\text{m}^2 = 9{,}12\,\text{m}^2$. Nenner: $0{,}9\,\text{m} + 2{,}9\,\text{m} = 3{,}8\,\text{m}$.

3. Teile 9,12 m² durch 3,8 m. m² geteilt durch m ergibt m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $a = 0{,}9\,\text{m};\ c = 2{,}9\,\text{m};\ A = 4{,}56\,\text{m}^2$ |
| **GESUCHT** | $h$ in m |
| **FORMEL** | $A = \frac{a + c}{2} \cdot h$ |
| **UMSTELLUNG** | $h = \frac{2 \cdot A}{a + c}$ |
| **RECHNUNG** | $h = \frac{2 \cdot 4{,}56\,\text{m}^2}{3{,}8\,\text{m}} = \underline{\underline{2{,}4\,\text{m}}}$ |
| **ANTWORT** | Der Graben ist 2,4 m tief. |

### Aufgabe 2: Länge einer Kanalhaltung

1. Höhenunterschied und Gefälle der Haltung sind bekannt. Wo steht $l$ in der Gefälle-Formel $J = \frac{\Delta h}{l}$? Was musst du tun, um $l$ aus dem Nenner zu holen?
2. Erst beide Seiten mal $l$, dann durch $J$: $l = \frac{\Delta h}{J}$. Setze $\Delta h = 0{,}3\,\text{m}$ und das Gefälle als Dezimalzahl $J = 0{,}0055$ ein (nicht 5,5 ‰).
3. Teile den Höhenunterschied 0,3 m durch das Gefälle 0,0055 (ohne Einheit). Die Einheit m bleibt. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $\Delta h = 0{,}3\,\text{m};\ J = 0{,}0055$ |
| **GESUCHT** | $l$ in m |
| **FORMEL** | $J = \frac{\Delta h}{l}$ |
| **UMSTELLUNG** | $l = \frac{\Delta h}{J}$ |
| **RECHNUNG** | $l = \frac{0{,}3\,\text{m}}{0{,}0055} = \underline{\underline{54{,}55\,\text{m}}}$ |
| **ANTWORT** | Die Haltung darf 54,55 m lang sein. |

### Aufgabe 3: Rottebox der Kompostierung Schwierbach

1. Die Masse in der Rottebox ergibt sich aus Dichte mal Volumen, und das Volumen aus Grundfläche mal Höhe: $m = \rho \cdot A \cdot h$. Durch welche Größen musst du teilen?
2. $h = \dfrac{m}{\rho \cdot A}$. Rechne zuerst den Nenner: $0{,}6\,\mathrm{t/m^3} \cdot 115\,\mathrm{m^2} = 69\,\mathrm{t/m}$.
3. Teile die Masse 207 t durch 69 t/m. t kürzt sich weg, übrig bleibt m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $A = 115\,\mathrm{m^2}$; $m = 207\,\mathrm{t}$; $\rho = 0{,}6\,\mathrm{t/m^3}$ |
| **GESUCHT** | $h$ in m |
| **FORMEL** | $m = \rho \cdot A \cdot h$ |
| **UMSTELLUNG** | $h = \dfrac{m}{\rho \cdot A}$ |
| **RECHNUNG** | $h = \dfrac{207\,\mathrm{t}}{69\,\mathrm{t/m}} = \underline{\underline{3\,\mathrm{m}}}$ |
| **ANTWORT** | Das Material liegt 3 m hoch. |

### Aufgabe 4: Kabellänge aus dem Widerstand

1. Der Widerstand eines Kabels hängt von Länge, Querschnitt und Material ab. Wie lautet die Formel für den Leitungswiderstand? Wie bekommst du $l$ allein auf eine Seite?
2. Aus $R = \dfrac{\rho \cdot l}{A}$ wird erst mal $A$, dann durch $\rho$: $l = \dfrac{R \cdot A}{\rho}$. Zähler zuerst:

   $0{,}107\,\Omega \cdot 10\,\text{mm}^2 = 1{,}07\,\Omega\cdot\text{mm}^2$.
3. Teile $1{,}07\,\Omega\cdot\text{mm}^2$ durch den spezifischen Widerstand $0{,}0178\,\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$. $\Omega\cdot\text{mm}^2$ kürzt sich weg, übrig bleibt m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $R = 0{,}107\,\Omega$; $A = 10\,\text{mm}^2$; $\rho = 0{,}0178\,\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$ |
| **GESUCHT** | $l$ in m |
| **FORMEL** | $R = \dfrac{\rho \cdot l}{A}$ |
| **UMSTELLUNG** | $l = \dfrac{R \cdot A}{\rho}$ |
| **RECHNUNG** | $l = \dfrac{0{,}107\,\Omega \cdot 10\,\text{mm}^2}{0{,}0178\,\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}} = \underline{\underline{60{,}11\,\text{m}}}$ |
| **ANTWORT** | Die Leitung ist 60,11 m lang (Hin- und Rückleiter). |

### Aufgabe 5: Rechteckiges Absetzbecken

1. Das Wasser im Absetzbecken bildet einen Quader: $V = l \cdot b \cdot h$. Mit welchen Faktoren ist $h$ malgenommen? Wodurch musst du also teilen?
2. $h = \dfrac{V}{l \cdot b}$. Rechne zuerst die Grundfläche aus: $34\,\text{m} \cdot 8\,\text{m} = 272\,\text{m}^2$.
3. Teile das Volumen $1120\,\text{m}^3$ durch die Grundfläche $272\,\text{m}^2$. $\text{m}^3$ geteilt durch $\text{m}^2$ ergibt m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $l = 34\,\text{m};\ b = 8\,\text{m};\ V = 1120\,\text{m}^3$ |
| **GESUCHT** | $h$ in m |
| **FORMEL** | $V = l \cdot b \cdot h$ |
| **UMSTELLUNG** | $h = \dfrac{V}{l \cdot b}$ |
| **RECHNUNG** | $h = \dfrac{1120\,\text{m}^3}{272\,\text{m}^2} = \underline{\underline{4{,}118\,\text{m}}}$ |
| **ANTWORT** | Das Wasser steht 4,118 m hoch. |

### Aufgabe 6: Querschnittsverengung

1. Vor und nach der Verengung fließt dieselbe Wassermenge pro Sekunde durch die Rohwasserleitung. Welche Gleichung beschreibt das? Wird das Wasser danach schneller oder langsamer?
2. Kontinuitätsgleichung: $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$, umgestellt $v_2 = \dfrac{A_1 \cdot v_1}{A_2}$. Der Zähler ist der Durchfluss: $0{,}09\,\mathrm{m^2} \cdot 1{,}2\,\mathrm{m/s} = 0{,}108\,\mathrm{m^3/s}$.
3. Teile den Durchfluss $0{,}108\,\mathrm{m^3/s}$ durch den kleineren Querschnitt $0{,}045\,\mathrm{m^2}$. $\mathrm{m^3}$ geteilt durch $\mathrm{m^2}$ ergibt m, es bleibt m/s. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $A_1 = 0{,}09\,\mathrm{m^2};\ A_2 = 0{,}045\,\mathrm{m^2};\ v_1 = 1{,}2\,\mathrm{m/s}$ |
| **GESUCHT** | $v_2$ in m/s |
| **FORMEL** | $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$ |
| **UMSTELLUNG** | $v_2 = \dfrac{A_1 \cdot v_1}{A_2}$ |
| **RECHNUNG** | $v_2 = \dfrac{0{,}09\,\mathrm{m^2} \cdot 1{,}2\,\mathrm{m/s}}{0{,}045\,\mathrm{m^2}} = \underline{\underline{2{,}4\,\mathrm{m/s}}}$ |
| **ANTWORT** | Nach der Verengung fließt das Wasser mit 2,4 m/s – schneller, weil durch den kleineren Querschnitt dieselbe Menge muss. |